雅思词汇故事网站 - 产品需求设计文档

预计总工期： 8-9 周

文档结束

雅思词汇故事网站 - 产品需求设计文档

> **版本：** V1.2
> **更新日期：** 2026-03-29
> **文档状态：** 草稿

一、项目概述

1.1 项目背景

雅思考试是全球最广泛认可的英语能力测试之一，而词汇量不足是大多数雅思考生的核心痛点。传统的背单词方式（如单词书、App 刷词）效率低、遗忘率高，考生难以将单词与实际语境结合，导致"背了不会用"的困境。

1.2 产品定位

一款通过**中文小说故事**嵌入雅思词汇的学习网站，让考生在沉浸式阅读中自然记忆单词，解决传统背词枯燥、低效的痛点。

1.3 目标用户

- 雅思考生（目标分数 6.0-7.5）
- 英语词汇量薄弱、希望通过趣味方式提升词汇量的学习者
- 喜欢阅读中文小说的年轻用户群体
- **管理员**（管理激活码、用户）

1.4 核心数据

指标	数值
词汇总量	~9400 个雅思核心词汇

发音音频	~9400 个（美式 + 英式，共约 18800 个 MP3）
故事分类	5 个
每分类故事数	20 个
故事总数	100 个
每故事词汇数	100 个（允许部分重叠）
终端支持	PC + 移动端（响应式）

二、用户角色

角色	说明
普通用户	雅思考生，通过激活码注册，学习词汇
管理员	管理激活码生成、查看用户列表

三、用户流程

3.1 普通用户流程

注册（需激活码）→ 登录 → 首页浏览 → 选择故事分类 → 选择故事 → 阅读故事（三种模式学习） → 考试检测 → 收藏生词 → 复习收藏夹

3.2 管理员流程

管理员登录 → 管理后台 → 生成激活码 → 查看激活码使用情况 → 筛选查询

四、功能模块详细设计

4.1 注册与登录模块

4.1.1 注册页面

表单字段：

字段	类型	校验规则	说明
用户名	文本输入	4-20字符，必填	唯一性校验
密码	密码输入	6-20字符，必填	需包含字母+数字
确认密码	密码输入	必须与密码一致	前端即时校验
激活码	文本输入	必填	如 SV-P9YF-6LVW-4YGA-Q6BZ

激活码机制：

- 激活码由管理员生成，格式为 `SV-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` （每段4位大写字母+数字）
- 每个激活码唯一，绑定一个用户后不可重复使用
- 激活码有**时效类型**：一分钟、24小时、一年、永久
- 激活码的过期时间从**绑定账号时**开始计算
- **已过期账号无法登录**，登录时提示"您的账号已过期，请联系客服"
- 用户注册时输入激活码，系统校验：激活码是否存在 → 是否已被绑定 → 通过后注册成功

激活码过期规则：

时效类型	过期时间（从绑定账号时计算）
一分钟	1 分钟后账号不可用
24小时	24 小时后账号不可用
一年	365 天后账号不可用
永久	永不过期

4.1.2 登录页面

- 用户名 + 密码输入
- "登录"按钮
- 登录时校验账号是否过期
- "忘记密码"链接（暂不实现）
- "没有账号？立即注册"链接

4.2 首页模块

Hero 区域： 网站名称 + Logo + Slogan + 背景装饰

功能亮点展示区：

- 📖 **故事学词** — 100篇热门小说，9400个雅思词汇融入故事情节
- 🧠 **三阶记忆** — 语境识词 → 忆境会词 → 化境用词，科学记忆曲线
- 📝 **随堂考试** — 学完即测，精准检测掌握程度
- ⭐ **智能收藏** — 一键收藏生词，打造专属复习本
- 🔊 **标准发音** — 美式/英式双发音，点击即听
- 🎙️ **跟读对比** — 录制自己的发音，对比纠正

操作按钮区：

- **看故事**（主按钮）→ 故事列表页
- **收藏夹** → 收藏夹页面
- **退出** → 退出登录

4.3 故事列表模块

分类 Tab（5个）： 霸道总裁💼、都市言情💕、现代甜宠🍭、玄幻修仙⚔️、科幻🚀

故事卡片： 封面图、标题、词汇数量、学习进度条、最近学习时间

交互： 点击卡片进入故事阅读页，支持分页，移动端2列/PC端3-4列网格

4.4 故事阅读模块（核心）

4.4.1 页面布局

- 顶部：返回按钮 + 故事标题 + 三模式切换 + 考试按钮
- 内容区：故事正文（中文 + 嵌入词汇），可滚动阅读
- 底部：学习进度条

4.4.2 词汇嵌入规则

格式：`中文上下文 英文单词 [中文翻译] 中文上下文`
示例：`苏曼琪 accuse [指责] 道，他从未见过如此 arrogant [傲慢的] 的人。`

4.4.3 三种学习模式

词汇展示格式定义（三种模式）：

- 语境识词：`word [中文注释]` — 英文单词和中文注释均可见

- 忆境会词：`word [ ]` — 显示英文单词，中文注释隐藏为空格，用户填写中文
- 化境用词：`[中文注释]` — 隐藏英文单词，只显示中文注释，用户填写英文

模式一：语境识词（默认）

- 单词 + 中文翻译均可见：`keyboard [键盘]`
- 点击词汇弹出单词详情卡片

模式二：忆境会词

- 显示英文，中文翻译隐藏：`keyboard [ ]`
- 点击空格 → 输入弹窗 → 输入中文 → 校验 ✓/✗ → "查看答案"按钮
- 模糊匹配：忽略标点空格，允许同义词

模式三：化境用词

- 英文隐藏，显示中文：`[ 键盘 ]`
- 点击空格 → 输入弹窗 → 输入英文 → 校验 ✓/✗ → "查看答案"按钮
- 不区分大小写

4.5 单词详情弹窗

触发方式： 点击故事中任意词汇（三种模式下均可点击）

弹窗功能：

1. **单词信息展示**
   - 英文单词（大号字体）
   - 国际音标（默认美式，可切换英式）
     - 美式音标：如 `/hɑːt/`
     - 英式音标：如 `/hɒt/`
   - 中文释义
2. 🔊 **发音按钮（美式/英式切换）**
   - 用户点击后，播放该单词的**标准英文发音音频**
   - 默认播放美式发音，可切换为英式
   - 音频来自预生成的 MP3 文件（edge-tts 微软 AriaNeural/SoniaNeural 语音），存储在 Cloudflare R2
   - **懒加载：** 用户打开某个故事时，才预加载该故事 100 个单词的音频，不影响页面加载速度
   - 播放时按钮显示音波动画

3. ⭐ **收藏按钮**
   - 点击切换收藏/取消收藏，数据存服务端跨设备同步
4. 🎙️ **读词按钮（跟读对比）**
   - 点击 → 请求麦克风权限 → 录音状态（红色脉动动画）
   - 用户朗读该单词 → 录完后显示🎵音频回放按钮
   - 用户点击🎵可回听自己的发音，与标准发音对比
   - 使用浏览器 MediaRecorder API，纯本地录制
5. 📖 **故事来源**
   - 显示故事出处，可点击跳转

4.6 考试模块

- 从当前故事随机抽句子，词汇英文和中文均隐藏
- 用户输入英文单词，系统校验 ✓/✗
- 实时统计得分和正确率
- 考试结束后：总题数/正确数/正确率、错误词汇列表（可一键加入收藏）、"再来一次"/"返回故事"

4.7 收藏夹模块

- 搜索框（中英文搜索）
- 筛选：按分类/收藏时间/掌握程度
- 词汇卡片：单词、音标、翻译、发音按钮、取消收藏
- 支持批量操作

4.8 管理后台 — 激活码管理模块

4.8.1 激活码生成

1. 点击"生成激活码"按钮
2. 弹窗配置：数量（默认1000）、时效类型（一分钟/24小时/一年/永久，默认24小时）
3. 点击"生成" → 生成对应数量的唯一激活码
4. 激活码格式：`SV-P9YF-6LVW-4YGA-Q6BZ`
5. 展示方式：

- **在线查看：** 每个激活码单独一行展示
- **下载 XLS 文件：** 每个激活码单独一行，文件名如 `激活码_2026-03-29_24小时_1000个.xlsx`
- "一键复制全部"按钮

4.8.2 激活码列表（分页）

列表字段： 激活码、账号、密码（脱敏）、激活时间、失效时间、账号类型、状态

筛选查询： 账号搜索、激活码搜索、激活时间段、账号类型、状态

五、技术方案概述

> 详细技术方案：详细技术方案设计

技术栈速览

- **前端：** Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + Zustand
- **后端：** Next.js API Routes（全栈一个项目）
- **数据库：** Cloudflare D1（Serverless SQLite）
- **ORM：** Drizzle ORM
- **部署：** Cloudflare Pages + D1 + R2（全托管，零运维）
- **域名：** GoDaddy + Cloudflare DNS
- **HTTPS：** Cloudflare 自动配置（免费）
- **发音音频：** edge-tts 预生成 MP3 → Cloudflare R2 存储 → 前端懒加载播放
  - 美式：en-US-AriaNeural
  - 英式：en-GB-SoniaNeural
- **音标数据：** Free Dictionary API 批量生成 → 数据库存储（美式+英式）
- **跟读录音：** 浏览器 MediaRecorder API（纯本地）
- **语音识别：** Web Speech API (SpeechRecognition)

六、非功能需求

需求项	说明
性能	页面加载 < 2秒，音频懒加载不阻塞页面

兼容性	Chrome、Safari、Firefox、Edge；iOS Safari、Android Chrome
安全性	密码加密存储，JWT 过期机制，激活码防暴力破解
可用性	99.5% 以上
响应式	适配 320px-1920px
账号时效	支持激活码时效控制，过期账号禁止登录
发音可用性	音频文件预生成存储 R2，不依赖第三方 API，无调用次数限制

七、里程碑规划

阶段	内容	预计周期
P0	注册登录 + 首页 + 语境识词模式 + 标准发音 + 收藏	2 周
P1	忆境会词 + 化境用词 + 收藏夹 + 跟读功能	2 周
P2	考试功能 + 管理后台（激活码生成+列表+筛选+XLS导出）	2 周
P3	音频数据准备（9400词 MP3 + 音标） + 性能优化 + 移动端适配	2 周
P4	上线前测试 + Bug 修复 + 部署	1 周

预计总工期： 8-9 周

文档结束